NeuMathe 题库导出

共 59 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$ ，则 $|3\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}^*)^*|=(\quad)$

【答案】

(A) 2

(B) 1

(C) 3

(D) 4

【解析】

因为 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}^*|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{A}$ ，故 $|3\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}^*)^*|=|\boldsymbol{A}|=2$ ，

2.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵且满足条件 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=(\quad)$

【答案】

(A) $\frac{1}{6}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$

(B) $\frac{1}{3}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$

(C) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})$

(D) $\frac{1}{6}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$

【解析】

由已知条件 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，从而有 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=6\boldsymbol{E}$，所以有 $\boldsymbol{A}\left[\frac{1}{6}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\right]=\boldsymbol{E}$.

3.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆方阵，则 $(\boldsymbol{AB})^*=(\quad)$

【答案】

(A) $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*$

(B) $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$

(C) $\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*$

(D) $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

【解析】

由伴随矩阵的性质可知，$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})^*=|\boldsymbol{AB}|\boldsymbol{E}$

4.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆方阵，则 $\left[(\boldsymbol{AB})^{\mathsf{T}}\right]^{-1}=(\quad)$

A $(\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{-1}$

B $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$

C $(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{-1}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$ 【答案】

D $(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})^{-1}(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{-1}$

【解析】

由矩阵乘积的转置运算和逆运算的性质可知，

$$\left[(\boldsymbol{AB})^{\mathsf{T}}\right]^{-1}=\left[\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}\right]^{-1}=(\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}})^{-1}(\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}})^{-1}$$

5.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则 $\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=(\quad)$

A $-1/2$ 【答案】

B $-1/10$

C $1/10$

D $1/2$

【解析】

由 $\left|\boldsymbol{AA}^{-1}\right|=|\boldsymbol{E}|=1=|\boldsymbol{A}|\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|$ 知，$\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=1/|\boldsymbol{A}|$，且 $|\boldsymbol{A}|=-2$，故 $\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|=-1/2$ 。

6.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶方阵，且满足条件 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=$（　）

A $\begin{bmatrix}1&-3&0\\2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\-3&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{3}&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{3}&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 【答案】

【解析】

由已知条件 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，知 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，从而有 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}+\boldsymbol{E}$

7.

设3阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BA}$ ，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1/3&0&0\\0&1/4&0\\0&0&1/7\end{bmatrix},$$

则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等于 [　].

A $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 【答案】

B $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

【解析】

移项化简关系式得 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{BA}=6\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{B}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}\right)^{-1}6\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=6\left(\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}\right)^{-1}$.

8.

若 $\boldsymbol{A}$ 是（ ），则 $\boldsymbol{A}$ 必为方阵。

A 非齐次线性方程组系数阵

B 任意矩阵

C 齐次线性方程组系数阵

D **可逆矩阵** 【答案】

【解析】

根据定义，若矩阵可逆则其行列式不为零，只有方阵才可以取行列式.

9.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆方阵，则 $[(\boldsymbol{AB})^*]^{-1}=()$

A $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}(\boldsymbol{B}^*)^{-1}$ 【答案】

B $\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^*(\boldsymbol{A}^*)^{-1}$

C $(\boldsymbol{A}^*)(\boldsymbol{B}^*)^{-1}$

D $(\boldsymbol{B}^*)^{-1}(\boldsymbol{A}^*)^{-1}$

【解析】

由伴随矩阵的性质和逆运算的性质可知，

$$[(\boldsymbol{AB})^*]^{-1}=[\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*]^{-1}=(\boldsymbol{A}^*)^{-1}(\boldsymbol{B}^*)^{-1}$$

10.

已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 n 阶矩阵，其中 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均可逆 若 $2\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{CB}$ 则 $\boldsymbol{A}$ 为( )

A $(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{BC}$

B $(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{CB}$

C $\boldsymbol{B}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{C}$

D $\boldsymbol{C}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}$ 【答案】

【解析】

移项化简得 $\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{CB}$ ，因为 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均可逆，所以 $(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$ 也可逆，故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{CB}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}$ ，但是答案中根本没有该选项，所以需要继续转化，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{CB}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{C}\left(\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{C}\left[(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}^{-1}\right]^{-1}=\boldsymbol{C}\left[2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}^{-1}\right]^{-1}\\&=\boldsymbol{C}\left[2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}^{-1}\right]^{-1}=\boldsymbol{C}\left[\boldsymbol{B}^{-1}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\right]^{-1}=\boldsymbol{C}(2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{B}\end{aligned}$$

11.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 是 3 阶可逆矩阵，则 $\boldsymbol{B}^{2008}=(\quad)$

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】

$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}$，以此类推 $\boldsymbol{B}^{2008}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{2008}\boldsymbol{P}$，且 $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}^{2008}=\left(\boldsymbol{A}^4\right)^{502}=\boldsymbol{E}$ 。

12.

已知矩阵方程 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ ，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=(\quad)$

(A) $-(1/3)(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$

(B) $(1/3)(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$

(C) $(1/3)(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$

(D) $-(1/3)(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$

【答案】

【解析】

由已知系式$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}\rightarrow\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=-3\boldsymbol{E}\rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+2(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=-3\boldsymbol{E}$
$\rightarrow(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=-3\boldsymbol{E}\rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=-(1/3)(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})$

13.

已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ ，且矩阵 X 满足关系式 $AXA+BXB=AXB+BXA+E$ ，其中 E 是 3 阶单位矩阵，则矩阵 X 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\5&2&1\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&2\\1&2&5\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}5&2&1\\2&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

【解析】

移项化简关系式得 $AX(A-B)-BX(A-B)=E\rightarrow(A-B)X(A-B)=E$ ，且 $A-B$ 可逆，故 $X=\left[(A-B)^{-1}\right]^2$.

14.

设 $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$，则 $|A^*|=(\quad)$

A -10

B 2

C -2 【答案】

D 10

【解析】

由伴随矩阵的定义可知 $A^*=\begin{bmatrix}4&-2\\-3&1\end{bmatrix}$. 从而 $|A^*|=-2$

15.

设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ，则 $A^*=(\quad)$

Ⓐ $\begin{bmatrix}4 & -3\\ -2 & 1\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}$ 【答案】

Ⓒ $\begin{bmatrix}4 & 2\\ 3 & 1\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$

【解析】

由伴随矩阵的定义可知 $A^*=\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}$.

16.

设 A,B,C 为同阶方阵，且 A 可逆，下列命题正确的是（ ）

(1)若 $AB=AC$ ，则 $B=C$ ；

(2) 若 $AB=CB$ ，则 $A=C$.

Ⓐ (1) 【答案】

Ⓑ 都不正确

Ⓒ (2)

Ⓓ (1) (2)

【解析】

(1)正确；由于 A 可逆， $AB=AC$ 两侧同时左乘 $A^{-1},A^{-1}AB=A^{-1}AC$ 得 $B=C$.

(2)错误 ； 已知 $AB=CB$ ，若 B 可逆，可类似推出 $A=C$ ，但是题目中未给出 B 可逆的条件.

17.

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&3&0\\0&-4&5\end{bmatrix},\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$, 则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=()$

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\0&-2&3\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&-2&0\\0&2&2\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}2&0&0\\-2&4&0\\0&-4&6\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\-2&1&4\end{bmatrix}$

【解析】

由 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 知，$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 从而有 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，所以有 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}$，从而 $(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\0&-2&3\end{bmatrix}$ 。

18.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 4 阶方阵， $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，满足关系：$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+8\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^3+4\boldsymbol{E}$ ，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{bmatrix}$ ，

则 $\boldsymbol{B}=(\quad)$

(A) $-2\boldsymbol{E}$

(B) $4\boldsymbol{E}$

(C) $-4\boldsymbol{E}$

【答案】

(D) $2\boldsymbol{E}$.

【解析】

由已知条件计算得：$\boldsymbol{A}^2=4\boldsymbol{E},\boldsymbol{A}^3=4\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{-1}=(1/4)\boldsymbol{A}$ ，代入已知关系式可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=-4\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{B}=-4\boldsymbol{E}$

19.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆方阵， $\boldsymbol{\lambda}$ 为非零数，则下列命题不正确的是（）

A $\left(\boldsymbol{A}^{\top}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{\top}$

B $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

C $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}$

D $(\lambda\boldsymbol{A})^{-1}=\lambda\boldsymbol{A}^{-1}$ 【答案】

【解析】

由逆矩阵的性质可知， $(\boldsymbol{\lambda A})^{-1}=(1/\lambda)\boldsymbol{A}^{-1}$ ，其余选项都正确.

20.

已知矩阵方程 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-1\\2&0\\5&-3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}3&-1\\2&-1\\1&-1\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&-1\\2&0\\3&-1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}3&-1\\2&0\\1&-1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}1&-1\\2&-1\\3&-3\end{bmatrix}$

【解析】

由题设得 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 从而 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，且容易判断 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$ 。

21.

下列命题中正确的是（）

A **如果 n 阶矩阵 A 或 B 不可逆，则 AB 必不可逆** 【答案】

B 如果矩阵 AB 不可逆，则 A,B 都不可逆

C 如果矩阵 $AB=E$ ，则 A 可逆且 $A^{-1}=B$

D 方阵 AB 的行列式 $|AB|=|BA|$

【解析】

因为 n 阶矩阵 A 或 B 不可逆，所以 $|A|=0$ 或 $|B|=0$ ，故必有 $|AB|=|A||B|=0$ ，则 AB 必不可逆.

22.

设 A 为 n 阶方阵，$A^2=2A$，则未必有（ ）

A $A-E$ 可逆

B **A 可逆** 【答案】

C $A-3E$ 可逆

D $A+E$ 可逆

【解析】

因为 $A^2=2A$，从而 $A^2-2A+E=E$，所以 $(A-E)^2=E$;又 $A^2-2A-3E=-3E$，所以 $(A-3E)(A+E)=-3E$.

23.

设 A 是三角矩阵，那么 A 可逆的充分必要条件是 A 的主对角线元素是（）

A 不全为零

B **全不为零** 【答案】

C 全都为正

D 全都为负

【解析】

矩阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A|\neq 0$ ，三角形矩阵的行列式为其对角线上元素的乘积，即主对角线上的元素全不为零.

24.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=4,|\boldsymbol{B}|=5,|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=20$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$ （\quad）

A 20

B 16 【答案】

C 1

D 4

【解析】

因为 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}||\boldsymbol{A}|$，
由 $|\boldsymbol{B}|=5$ 可知 $|\boldsymbol{B}^{-1}|=1/5$，故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=\frac{1}{5}\times 20\times 4=16$。

25.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则（ ）

A 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$

B 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$

C 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$ 【答案】

D $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$

【解析】

取 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}$，故该选项正确。或者用矩阵的等价关系解释：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均与单位矩阵等价，所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价，即 $\boldsymbol{A}$ 可经过有限次的初等行（列）变换化成 $\boldsymbol{B}$。

26.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=3,|\boldsymbol{B}|=2,|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=2$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=(\quad)$

A 1

B 2

C 3 【答案】

D 4

【解析】

因为

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}||\boldsymbol{A}|\end{aligned}$$

且由 $|\boldsymbol{B}|=2$ 可知 $|\boldsymbol{B}^{-1}|=\frac{1}{2}$，又已知 $|\boldsymbol{A}|=3,|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=2$，
故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=\frac{1}{2}\times2\times3=3$。

27.

设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异 $(n\geq2)$，$\boldsymbol{A}^*$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 等于（ ）

A $|\boldsymbol{A}|^{n+1}\boldsymbol{A}$

B $|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$ 【答案】

C $|\boldsymbol{A}|^{n+2}\boldsymbol{A}$

D $|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{A}$

【解析】

由题设 $\boldsymbol{A}$ 可逆，即 $|\boldsymbol{A}|\neq0$，且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，进而 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$，故 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$。且由逆矩阵定义可知 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，所以 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}^*|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$。

28.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$，则伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 是（ ）

A $\begin{bmatrix}d & -c\\ -b & a\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}-d & b\\ c & -a\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}d & b\\ c & a\end{bmatrix}$

【解析】

利用伴随矩阵的定义直接可以求出来，但是要注意代数余子式的符号和排列顺序。

29.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=(\quad)$

A a^n

B a^{n-1} 【答案】

C a

D a^{-1}

【解析】

由伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，两边取行列式得 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}|^n$，已知 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，故 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}=a^{n-1}$。

30.

设 $\boldsymbol{A}$ 是任一 $n(n\geq 3)$ 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，又 k 为常数，且 $k\neq 0,\pm 1$，则 $(k\boldsymbol{A})^*$ 等于（ ）

A $k\boldsymbol{A}^*$

B $k^n\boldsymbol{A}^*$

C $k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$ 【答案】

D $k^{-1}\boldsymbol{A}^*$

【解析】

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 可得 $(k\boldsymbol{A})(k\boldsymbol{A})^*=|k\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，进而

$$(k\boldsymbol{A})^*=|k\boldsymbol{A}|(k\boldsymbol{A})^{-1}=k^n|\boldsymbol{A}|\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}=k^{n-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*,$$

31.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵 $(n \geq 2)$，则 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}=(\quad)$

【答案】

A $|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}$

B $|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}^{-1}$

C $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$

D $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}$

【解析】

由 $\boldsymbol{B}^{*}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}$ 知 $\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{*}=|\boldsymbol{A}^{-1}|\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=|\boldsymbol{A}^{-1}|\boldsymbol{A}$

32.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{X}$ 等于（ ）

【答案】

A $\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 3 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}3 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$

【解析】

由题设得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{E}\rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$，且容易判断 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 可逆，故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$。

33.

设矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ -4 & 5 & -6\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $[(1/3)A^*]^{-1}$ 等于（　　）

(A) $\begin{bmatrix}-4 & 5 & -6\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}-4 & 5 & -6\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -2 & 0\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ -6 & 4 & 5\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}-1 & 2 & 0\\ 4 & -5 & 6\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

由公式 $(kA)^{-1}=(1/k)A^{-1}$ 得 $[(1/3)A^*]^{-1}=3(A^*)^{-1}=3(1/|A|)A$ ，而 $|A|=-3$ ，故原式 $=-A$.

34.

设 A 为 n 阶方阵且满足条件 $A^2+A-6E=0$，则 $(A+4E)^{-1}=(\quad)$

(A) $-\frac{1}{3}(A-3E)$

(B) $-\frac{1}{6}(A+3E)$

(C) $\frac{1}{2}(A+3E)$

(D) $-\frac{1}{6}(A-3E)$

【答案】

【解析】

由已知条件 $A^2+A-6E=0$，从而有 $(A+4E)(A-3E)+6E=0$，所以有 $(A+4E)\left[-\frac{1}{6}(A-3E)\right]=E$.

35.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶非零矩阵， $\boldsymbol{E}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A^3=O}$ 则（ ）

A $\boldsymbol{E-A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E+A}$ 不可逆

B $\boldsymbol{E-A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E+A}$ 可逆

C **$\boldsymbol{E-A}$ 可逆， $\boldsymbol{E+A}$ 可逆** **【答案】**

D $\boldsymbol{E-A}$ 可逆， $\boldsymbol{E+A}$ 不可逆

【解析】

由 $\boldsymbol{A^3=O}$ 可得 $\boldsymbol{A^3+E=E}$ ，进而 $\boldsymbol{A^3+E=(A+E)\left(A^2-A+E\right)=E}$ ，故 $\boldsymbol{(A+E)}$ 可逆；同理 $\boldsymbol{A^3-E=(A-E)\left(A^2+A+E\right)=-E}$ ，故 $\boldsymbol{(A-E)}$ 也可逆，因此 $\boldsymbol{(E-A)}$ 也可逆，

36.

设 $\boldsymbol{A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\-3&2&1/2\end{bmatrix}}$，$\boldsymbol{A^*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\boldsymbol{(A^*)^{-1}}$ 为（ ）

A $\boldsymbol{\begin{bmatrix}-1&0&0\\1&-2&0\\-3&2&-1/2\end{bmatrix}}$

B $\boldsymbol{\begin{bmatrix}2&0&0\\2&4&0\\-6&4&1\end{bmatrix}}$

C $\boldsymbol{\begin{bmatrix}1/2&0&0\\1/2&1&0\\-3/2&1&1/4\end{bmatrix}}$

D $\boldsymbol{\begin{bmatrix}1&0&0\\1&2&0\\-3&2&1/2\end{bmatrix}}$ **【答案】**

【解析】

因为 $\boldsymbol{|A|=1}$，再根据伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{AA^*=|A|E=E}$ 知 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A^*}$ 互逆，故 $\boldsymbol{(A^*)^{-1}=A}$。

37.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵， $\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 则下列说法不正确的是（ ）

【答案】

(A) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必可逆

(B) $\boldsymbol{A}$ 必可逆

(C) $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 必可逆

(D) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 必可逆

【解析】

由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 可得 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$ ，进而 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$ ，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 必可逆。由题知 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ ，已知 $\boldsymbol{A}$ 可逆，因此 $\boldsymbol{A}^2$ 也可逆，即 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 也必可逆。由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 可得 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ ，所以不能断定 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必可逆。

38.

设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等于（）

(A) $\begin{bmatrix}4&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}-4&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

移项化简关系式得 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=8\boldsymbol{E}$,

则 $\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*)^{-1}(8\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}=8(\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^*))^{-1}=8(2\boldsymbol{A}-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E})^{-1}$。

因为 $|\boldsymbol{A}|=-2$，故 $\boldsymbol{B}=8(2\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=4(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$。

代入数据可得 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-4&0\\0&0&2\end{bmatrix}$。

注：$(k\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$。

39.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵且满足条件 $\boldsymbol{A^2+A-6E=0}$，则 $(\boldsymbol{A+E})^{-1}=(\quad)$

A $\frac{1}{3}\boldsymbol{A}$

B $\frac{1}{6}\boldsymbol{A}$ 【答案】

C $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}$

D $-\frac{1}{6}(\boldsymbol{E-A})$

【解析】

由已知条件 $\boldsymbol{A^2+A-6E=0}$，从而有 $\boldsymbol{A(A+E)=6E}$，所以有 $\left(\frac{1}{6}\boldsymbol{A}\right)(\boldsymbol{A+E})=\boldsymbol{E}$.

40.

设 $\boldsymbol{A,B,A+B,A^{-1}+B^{-1}}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，则 $\left(\boldsymbol{A^{-1}+B^{-1}}\right)^{-1}$ 等于（）

A $\boldsymbol{A(A+B)^{-1}B}$ 【答案】

B $(\boldsymbol{A+B})^{-1}$

C $\boldsymbol{A+B}$

D $\boldsymbol{A^{-1}+B^{-1}}$

【解析】

因为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{A^{-1}+B^{-1}})^{-1}&=[\boldsymbol{B^{-1}(BA^{-1}+E)}]^{-1}\\&=(\boldsymbol{BA^{-1}+E})^{-1}\boldsymbol{B}\\&=(\boldsymbol{BA^{-1}+AA^{-1}})^{-1}\boldsymbol{B}\\&=[(\boldsymbol{B+A})\boldsymbol{A^{-1}}]^{-1}\boldsymbol{B}\\&=\boldsymbol{A(A+B)^{-1}B}\end{aligned}$$

41.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，满足 $2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶单位矩阵，则 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})^{-1}=(\quad)$。

(A) $\frac{1}{8}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$ 【答案】

(B) $\frac{1}{8}(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})$

(C) $\frac{1}{4}(\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})$

(D) $\frac{1}{4}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$

【解析】

由题设条件 $2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E}$ 得 $2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}=-4\boldsymbol{E}$，即 $(2\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=-4\boldsymbol{E}$，
整理得 $(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{E}$。
因为 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{B}^{-1}=(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}^{-1}$，代入上式得 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})=4\boldsymbol{E}$，
即 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})[\frac{1}{4}(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})]=\boldsymbol{E}$。
所以 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{4}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$。
又由已知得 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$，
故 $(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})=\frac{1}{8}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$。

42.

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，则 $\left|\left(\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}\right|$ 等于（ ）

(A) 2^{-n-1}

(B) 2^{-n} 【答案】

(C) 2^{n+1}

(D) 2^{n}

【解析】

由逆矩阵的行列式性质可得 $\left|\left(\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}\right|=|\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}^{*}|^{-1}=|\boldsymbol{A}^{\top}|^{-1}|\boldsymbol{A}^{*}|^{-1}$。再由 $|\boldsymbol{A}^{*}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，$|\boldsymbol{A}^{\top}|=|\boldsymbol{A}|$ 可得，$\left|\left(\boldsymbol{A}^{\top}\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}\right|=|\boldsymbol{A}|^{-1}|\boldsymbol{A}|^{1-n}=|\boldsymbol{A}|^{-n}$。又 $|\boldsymbol{A}|=2$，故原式等于 2^{-n}。

43.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶可逆方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3/2$，则 $|(\boldsymbol{AB})^*|=(\quad)$

A 4

B 3

C 1

D 9 【答案】

【解析】

由伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\Rightarrow|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$，若 $|\boldsymbol{A}|\neq0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$。由此 $|(\boldsymbol{AB})^*|=|\boldsymbol{AB}|^{3-1}=|\boldsymbol{AB}|^2=|\boldsymbol{A}|^2|\boldsymbol{B}|^2=2^2\times(3/2)^2=9$。

44.

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，则下列说法正确的是（ ）

A $\boldsymbol{kA}$ 可逆（$\boldsymbol{k}$ 为常数）

B $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆

C $\boldsymbol{AB}$ 可逆 【答案】

D $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$

【解析】

由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆知 $|\boldsymbol{A}|\neq0$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq0$，故 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq0$，所以 $\boldsymbol{AB}$ 可逆；若 $\boldsymbol{k}$ 为非零常数，则 $\boldsymbol{kA}$ 可逆；无法判定 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$ 必不为零；$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$。

45.

下列命题正确的是（）

A 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$

B 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆 【答案】

C 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{AY}$ 且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$

D 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$ 或 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$

【解析】

由 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 可知

46.

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，则下列说法正确的是（ ）

A $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$

B $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$

C 当 $|\boldsymbol{AB}|\neq 0$ 时，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆 【答案】

D $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$

【解析】

矩阵乘法一般不满足交换律，即 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$，故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2\neq\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}^2\neq\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$。\n当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆时，应有 $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$。\n由行列式性质 $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，若 $|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$，即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆。

47.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $\boldsymbol{X}=(\quad)$

A $\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&-1\end{bmatrix}$

B $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$

C $\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&-1\end{bmatrix}$

【解析】

由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{X}$ 左右两端同时左乘 $\boldsymbol{A}$，注意到 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，得 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{AX}$，即 $(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{X}=(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})^{-1}$。

由题设知 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=4$，从而 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=2(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{bmatrix}$。

记 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}^{-1}$。

经计算可得 $\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$，

所以 $\boldsymbol{X}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$。

48.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 2 阶可逆方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3/2$，则 $|(\boldsymbol{AB})^*|=(\quad)$

A 9

B 1

C 3 【答案】

D 4

【解析】

由伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\to|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$，若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，又 $n=2$ 由此 $|(\boldsymbol{AB})^*|=|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=3$，

49.

若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，则下列说法正确的是（ ）

A $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 可逆，必有 $\boldsymbol{AB}$ 可逆

B $\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{B}$ 不可逆，必有 $\boldsymbol{AB}$ 不可逆 【答案】

C $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不可逆；必有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 不可逆；

D $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 可逆；必有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可逆

【解析】

$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$，若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 中有一个不可逆，即行列式为零，则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆。只有当 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆，$\boldsymbol{AB}$ 才可逆。

50.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&0&4\\0&3&1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&4\\2&1\\3&6\end{bmatrix}$ 满足矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，则矩阵 $\boldsymbol{X}$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}12/25&1\\21/25&2\\2/25&0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}2/25&1\\21/25&2\\12/25&0\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}-2/25&1\\21/25&2\\12/25&1\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}2/25&1\\21/25&2\\12/25&1\end{bmatrix}$

【解析】

容易判断 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$；也可以直接验证答案，逐一排除。

51.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶单位矩阵。若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{0}$，则（ ）

A $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆 【答案】

B $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆

C $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆

D $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆

【解析】

因为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，所以二者均可逆。

52.

设 n 阶方阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$ 其中 E 是 n 阶单位矩阵 则必有（ ）

A $ACB=E$

B $BAC=E$

C $BCA=E$ 【答案】

D $CBA=E$

【解析】

因为 n 阶方阵 A,B,C 满足 $ABC=A(BC)=E$，所以 A 与 BC 互逆，故 $(BC)A=BCA=E$。

53.

设 A 为三阶方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，已知 $|A|=1/2$，则 $|(2A)^{-1}-5A^*|=(\quad)$

A $1/2$

B 10

C -16 【答案】

D -10

【解析】

由 $|A|=1/2$ 知 A 可逆，所以 $A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$，$(2A)^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$.
所以原式 $=|-2A^{-1}|=(-2)^3|A^{-1}|=-8|A|^{-1}=-8\times 2=-16$.

54.

下列命题中

(1) 如果矩阵 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$ 则 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{B}$;

(2) 如果 n 阶方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{E}$，则 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$;

(3) 如果方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均 n 阶不可逆，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 必不可逆;

(4) 如果方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均 n 阶不可逆，则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆;

正确的是（ ）

A (2)，(3)

B (2)，(4) 【答案】

C (1)，(3)

D (1)，(4)

【解析】

命题 (1) 成立还需要一个条件 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为方阵，或者 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$；命题 (2) $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{ABAB}=\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{B}^{-1}$，从而 $\boldsymbol{BABA}=\boldsymbol{E}$，所以 $(\boldsymbol{BA})^2=\boldsymbol{E}$（注：要学会这种旋转）；命题 (3) 很容易找到反例证明其错误；命题 (4) 中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 只要其中任一个不可逆则 $\boldsymbol{AB}$ 必不可逆。所以 (2)，(4) 正确。

55.

设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵，则 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$ 等于（ ）

A $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$ 【答案】

B $\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$

C $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$

D $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$

【解析】

由题设条件得 $\boldsymbol{A}^2+3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}\Rightarrow\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，故 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$。

56.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为两个 3 阶方阵，满足关系：$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&2&1\\0&1&-1\\1&3&2\end{bmatrix}$，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{A}=(\quad)$

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}3&-4&-2\\0&-1&2\\-2&-6&-3\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}3&4&2\\0&-1&2\\2&6&-3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}3&4&-2\\0&-1&2\\-2&6&-3\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}3&4&-2\\0&-1&2\\-2&6&3\end{bmatrix}$

【解析】

由关系式 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}$ 移项变形为 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}+2\boldsymbol{BA}-2\boldsymbol{B}^2-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$，即 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$，得 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$。\n因 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可逆，从而 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{B}$。\n代入数据计算得 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}-1&2&1\\0&1&-1\\1&3&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-4&-2\\0&-1&2\\-2&-6&-3\end{bmatrix}$。

57.

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}$ 是同阶可逆矩阵，则 $\left((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}$ 等于（ ）

【答案】

(A) $\boldsymbol{ABA}-\boldsymbol{A}$

(B) $\boldsymbol{BAB}-\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{ABA}-\boldsymbol{E}$

(D) $\boldsymbol{BAB}-\boldsymbol{B}$

【解析】

因为 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}$，故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})^{-1}$，

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\left(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{-1}=\left(\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})^{-1}-\boldsymbol{E}\right)^{-1}\boldsymbol{A}\\&=\left(\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})^{-1}-(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})^{-1}\right)^{-1}\boldsymbol{A}\\&=(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{ABA}-\boldsymbol{A}\end{aligned}$$

58.

设 A,B 为 n 阶可逆方阵，则下列等式中必定成立的是（ ）

(A) $(AB)^*=B^*A^*$ 【答案】

(B) $|A+B|=|A|+|B|$

(C) $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

(D) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

【解析】

由 $(AB)^*=|AB|B^{-1}A^{-1}=\left(|B|B^{-1}\right)\left(|A|A^{-1}\right)=B^*A^*$

59.

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{bmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，其中 E 是 4 阶单位矩阵，则矩阵 B 等于（ ）

(A) $\begin{bmatrix}8&0&0&0\\0&8&0&0\\8&0&8&0\\0&3&0&1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{bmatrix}$ 【答案】

(C) $\begin{bmatrix}4&0&0&0\\0&4&0&0\\4&0&4&0\\0&2&0&-2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\2&0&2&0\\0&1&0&-3\end{bmatrix}$

【解析】

移项化简关系式得 $(A-E)BA^{-1}=3E\to(A-E)B=3A\to B=3(A-E)^{-1}A=3\left[A^{-1}(A-E)\right]^{-1}=3\left[E-A^{-1}\right]^{-1}$，由 $AA^*=|A|E$ 两边同取行列式得，$|A||A^*|=|A|^4$，且由题设知 $|A^*|=8$，故 $|A|=2$，且由逆矩阵的定义 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$，代入前面的式子便可求出 B。

此题需注意 $|A^*|=|A|^{n-1}$。